

## BÀI 4. QUY TẮC DẤU NGOẶC, QUY TẮC CHUYỂN VẾ

**1) Quy tắc dấu ngoặc:** Khi bỏ dấu ngoặc, nếu đằng trước dấu ngoặc:

- Có dấu “+” thì vẫn giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc.
- Có dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

**2) Quy tắc chuyển vế:** Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

**3) Thứ tự thực hiện các phép tính:**

Biểu thức không có dấu ngoặc: Lũy thừa  $\rightarrow$  Nhân và chia  $\rightarrow$  Cộng và trừ

Biểu thức có dấu ngoặc:  $() \rightarrow [] \rightarrow \{ \}$

**Bài 1.** Thực hiện phép tính

1)  $\frac{-5}{4} + \frac{3}{7} \cdot \frac{21}{8}$

2)  $\frac{7}{12} - \frac{27}{7} \cdot \frac{1}{18}$

3)  $\frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot (-3)$

4)  $3 - 1\frac{4}{5} : \frac{-3}{4}$

5)  $\frac{2}{3} : \frac{8}{9} - \frac{5}{7} \cdot \frac{14}{15}$

6)  $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{8} + \frac{3}{4} : 2\frac{2}{3}$

7)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} - \frac{4}{7}$

8)  $\frac{5}{8} + \frac{9}{4} \cdot \frac{5}{3} - \frac{5}{24}$

9)  $\frac{5}{36} + \frac{-7}{9} - \frac{15}{8} : \frac{3}{2}$

**Bài 2.** Thực hiện phép tính

1)  $\frac{1}{7} + \frac{6}{7} \cdot \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)$

2)  $1\frac{1}{4} \cdot \left( 0,5 - \frac{1}{6} \right) - \frac{2}{3}$

3)  $\left( \frac{9}{10} - \frac{4}{5} \right) : \frac{2}{5} + 1$

4)  $\frac{3}{5} + \frac{2}{5} : \left( 2\frac{1}{4} - 0,25 \right)$

5)  $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} : \left( \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \right)$

6)  $\frac{1}{2} - \left[ 0,25 - \frac{1}{8} : \left( \frac{-1}{2} \right) \right]$

**Bài 3.** Thực hiện phép tính

1)  $\left( \frac{1}{3} \right)^2 \cdot 3 - \frac{2}{9} : \frac{2}{3}$

2)  $\left( \frac{1}{3} \right)^3 \cdot \frac{9}{4} - \left( \frac{-1}{2} \right)^2$

3)  $\left( -\frac{1}{7} \right)^0 - 2\frac{4}{9} : \left( -\frac{2}{3} \right)^2$

4)  $\frac{1}{2} - \left( \frac{2}{3} \right)^9 : \left( \frac{2}{3} \right)^7 + \frac{5}{6}$

5)  $\left( \frac{3}{7} \right)^3 \cdot \left( \frac{7}{6} \right)^3 + \frac{2}{3} : \left( \frac{4}{3} \right)^2$

6)  $\left( \frac{5}{2} - \frac{4}{3} \right) \cdot \frac{6}{7} + \left( \frac{-3}{2} \right)^5 : \left( -\frac{3}{2} \right)^3$

**Bài 4.** Thực hiện phép tính

1)  $0,5 - \left( \frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right)^2 : \frac{1}{2^2}$

2)  $(-0,4) - 1\frac{4}{5} \cdot \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)^2$

3)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left[ 7 - \left( \frac{1}{2} - \frac{3}{2} \right)^3 \right]$

$$4) \left\{ \left( \frac{2}{3} \right) - \left[ \left( -\frac{1}{18} \right) : \left( -\frac{1}{3} \right)^2 \right] \right\} : \frac{5}{6}$$

$$5) \left( 1\frac{1}{5} - 0,2 \right)^2 - \left[ \left( 1\frac{1}{3} - \frac{2}{5} \right) \cdot \frac{3}{7} \right] : 0,2$$

**Bài 5.** Bỏ dấu ngoặc rồi tính.

$$1) \left( \frac{-3}{7} \right) + \left( \frac{3}{2} - \frac{4}{7} \right)$$

$$2) \frac{3}{9} - \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{9} \right)$$

$$3) \left( \frac{17}{11} - \frac{20}{17} \right) + \left( \frac{3}{17} - \frac{6}{11} \right)$$

$$4) \left[ \left( \frac{-1}{3} \right) + \frac{6}{7} \right] - \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{7} \right)$$

$$5) \left( 7 - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) - \left( 6 + \frac{9}{5} + \frac{4}{3} \right)$$

$$6) 7 + \left( \frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 3 \right) - \left( \frac{1}{12} + 5 \right)$$

**Bài 6.** Tính nhanh

$$1) 1\frac{1}{3} - \left( \frac{1}{3} - \frac{3}{4} \right) - \left( 0,5 - 1\frac{1}{4} \right)$$

$$2) \left( \frac{2}{7} - \frac{9}{4} \right) - \left( \frac{-3}{7} + \frac{5}{4} \right) - \left( \frac{2}{4} - \frac{9}{7} \right)$$

$$3) 7 + \left( \frac{7}{12} - \frac{1}{2} + 3 \right) - \left( \frac{1}{12} + 5 \right)$$

$$4) 0,5 + \left( \frac{4}{13} - \frac{7}{29} \right) - \left( 3,5 + \frac{17}{13} - \frac{36}{29} \right)$$

$$5) \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left( \frac{5}{3} - \frac{3}{2} \right) + \left( \frac{7}{3} - \frac{5}{2} \right)$$

$$6) \left( \frac{5}{3} - \frac{3}{7} + 9 \right) - \left( 2 + \frac{5}{7} - \frac{2}{3} \right) + \left( \frac{8}{7} - \frac{4}{3} - 10 \right)$$

**Bài 7.** Tính nhanh

$$1) \frac{13}{23} \cdot \frac{7}{11} + \frac{10}{23} \cdot \frac{7}{11}$$

$$2) \frac{3}{7} \cdot 2\frac{2}{3} - \frac{3}{7} \cdot 1\frac{1}{2}$$

$$3) \frac{5}{9} \cdot \frac{23}{11} - \frac{1}{11} \cdot \frac{5}{9} + \frac{5}{9}$$

$$4) 13\frac{1}{4} : \left( -\frac{4}{7} \right) - 17\frac{1}{4} : \left( -\frac{4}{7} \right)$$

$$5) \frac{3}{7} \cdot \left( \frac{2}{3} - \frac{1}{4} \right) + \frac{3}{7} \cdot \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right)$$

$$6) \left( \frac{-1}{5} + \frac{3}{7} \right) : \frac{2}{11} + \left( -\frac{4}{5} + \frac{4}{7} \right) : \frac{2}{11}$$

$$7) \left( -\frac{4}{9} + \frac{3}{5} \right) : \frac{13}{17} + \left( \frac{2}{5} - \frac{5}{9} \right) : \frac{13}{17}$$

$$8) \frac{3}{16} : \left( \frac{3}{22} - \frac{3}{11} \right) + \frac{3}{16} : \left( \frac{1}{10} - \frac{2}{5} \right)$$

**Bài 8.** Tìm x, biết:

$$1) -\frac{3}{5} \cdot x = \frac{12}{25}$$

$$2) \frac{3}{5}x - \frac{3}{4} = -1\frac{1}{2},$$

$$3) \frac{2}{5} + \frac{3}{5} : x = 0,5$$

$$4) \frac{3}{4} - \left( x - \frac{1}{2} \right) = 1\frac{2}{3};$$

$$5) 2\frac{2}{15} : \left(\frac{1}{3} - 5x\right) = -2\frac{2}{5}$$

$$6) x^2 + \frac{1}{9} = \frac{5}{3} : 3$$

$$7) \frac{2}{9} : x + \frac{5}{6} = 0,5$$

$$8) \frac{3}{4} - \left(x - \frac{2}{3}\right) = 1\frac{1}{3};$$

$$9) 1\frac{1}{4} : \left(x - \frac{2}{3}\right) = 0,75;$$

$$10) \left(-\frac{5}{6}x + \frac{5}{4}\right) : \frac{3}{2} = \frac{4}{3}.$$

$$11) \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cdot (x-1) = \frac{1}{2}$$

$$12) \frac{3}{4} \cdot (2x-30) - \frac{4}{15} = \frac{41}{15}$$

$$13) \left(\frac{-5}{2} - \frac{1}{8}x\right) : \frac{5}{2} - \frac{3}{2} = -\frac{5}{4}$$

$$14) \frac{3}{7} - \frac{4}{7} : (x-1) = \frac{5}{7}$$

**Bài 9.** Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 2 giờ 40 phút chiều. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục, biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc mấy giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay?

**Bài 10.** Nhiệt độ  $T(^{\circ}\text{C})$  của môi trường không khí và độ cao  $h$  (mét) ở một địa phương

được liên hệ bởi công thức:  $T = 28 - \frac{3}{500} \cdot h$

a) Đỉnh Phan Xi Păng cao khoảng 3143 m thì nhiệt độ trên đỉnh núi là bao nhiêu?

b) Nhiệt độ bên ngoài một máy bay đang bay là  $16^{\circ}\text{C}$ , vậy tàu bay đang bay ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

**Bài 11.** Trọng lượng của một vật thể trên Mặt Trăng bằng khoảng  $\frac{1}{6}$  trọng lượng của

nó trên Trái Đất. Biết trọng lượng của một vật trên Trái Đất được tính theo công thức:  $P = 10m$  với  $P$  là trọng lượng của vật tính theo đơn vị Niu-tơn (kí hiệu N);  $m$  là khối lượng của vật tính theo đơn vị ki-lô-gam. Nếu trên Trái Đất một nhà du hành vũ trụ có khối lượng là 75,5 kg thì trọng lượng của người đó trên Mặt Trăng sẽ là bao nhiêu Niu-tơn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

**Bài 12.** Hai mảnh vườn có dạng hình vuông. Mảnh vườn thứ nhất có độ dài cạnh là 19,5m. Mảnh vườn thứ hai có độ dài cạnh là 6,5m. Diện tích mảnh vườn thứ nhất gấp bao nhiêu lần diện tích mảnh vườn thứ hai?

**Bài 13.** Bạn Hùng muốn mua một món đồ chơi bên Mỹ thông qua trang web của Amazon, biết rằng giá của nó trên web là 20,25 USD chưa bao gồm thuế, khi vận chuyển về Việt Nam thì bạn phải trả thêm tiền thuế là 10% món hàng và tiền vận

chuyển là 7,9 USD (USD là tiền Đô la mỹ, 1USD=23 000 Đồng). Tính tổng số tiền bạn Hùng phải trả khi mua về Việt Nam?

**Bài 14.** Một cửa hàng mới khai trương giảm giá 15% cho tất cả các mặt hàng. Lan muốn mua cuốn sách giá 50.000 đồng. Như vậy Lan phải trả cho người bán hàng bao nhiêu tiền?

**Số tiền bạn Lan phải trả là:**  $50\,000 \cdot (100\% - 15\%) =$  (đồng)

**Bài 15.** Nhân dịp khai trương 1 cửa hàng bán quần áo giảm giá 20% tất cả các mặt hàng. Bạn Hằng dự tính mua 2 cái áo giá 200.000 đồng/1 cái và 2 quần giá 350.000 đồng/1 cái. Tính số tiền bạn Hằng phải trả cho cửa hàng sau khi được giảm giá?

**Bài 16.** Một cửa hàng sách có chương trình khuyến mại như sau: Khách hàng có thể thành viên sẽ được giảm 10% tổng số tiền của hoá đơn. Bạn Ly có thể thành viên và bạn mua 5 quyển sách, mỗi quyển đều có giá 120000 đồng. Bạn đưa cho cô thu ngân 600 000 đồng. Hỏi bạn Ly được trả bao nhiêu tiền?

**Bài 17.** Bác Nam gửi vào ngân hàng 90 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền bác Nam rút ra.

**Bài 18.** Bạn Nam mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay của Nhật Bản với giá 2.600.000 đồng trong đợt giảm giá 35%. Hỏi trước khi giảm giá thì giá của chiếc đồng hồ đeo tay là bao nhiêu?

**Bài 19.** Một người mua 10 quyển sách cùng loại, vì được giảm giá 20% nên chỉ trả 144.000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quyển sách khi chưa giảm giá là bao nhiêu?

**Bài 20.** Một người mua một món hàng và phải trả tổng cộng 2.915.000 đồng kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) là 10%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho món hàng?

